

## TEORÍA DE TRANSPORTE ÓPTIMO

### APÉNDICE B: EL TEOREMA DE FENCHEL–ROCKAFELLAR

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Apéndice B de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (<https://github.com/jfbonder/transporte-optimo>).

**Ejercicio B.1** (Supremos de funciones convexas y semicontinuas). Sea  $E$  un espacio normado y  $\{f_\alpha\}_{\alpha \in A}$  una familia de funciones  $E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ . Probar que si todas las  $f_\alpha$  son convexas,  $f = \sup_\alpha f_\alpha$  es convexa, y que si todas son semicontinuas inferiormente,  $f$  lo es. Deducir que la transformada de Legendre–Fenchel  $F^*$  de cualquier función  $F$  es convexa y semicontinua inferiormente (para la topología débil-\* de  $E^*$ , y en particular para la de la norma).

**Ejercicio B.2** (Ejemplos de transformadas). Calcular la transformada de Legendre–Fenchel de las siguientes funciones de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ :

- (a)  $f_p(x) = \frac{x^p}{p}$  para  $x \geq 0$  y  $+\infty$  para  $x < 0$ , con  $p > 1$  (se obtiene  $f_{p'}$  con  $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ , restringida a  $y \geq 0$ );
- (b)  $f_\infty(x) = 0$  si  $x \in [0, 1]$ ,  $+\infty$  en otro caso; interpretar el resultado como límite  $p \rightarrow \infty$  de (a);
- (c)  $f(x) = |x|$ ,  $f(x) = e^x$ ,  $f(x) = -\log x$  ( $x > 0$ ),  $f(x) = x \log x$  ( $x \geq 0$ ).

Verificar en cada caso que  $f^{**} = f$ .

**Ejercicio B.3** (Mínimos locales y globales). Sea  $C \subset E$  convexo y  $f: C \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  convexa y propia. Probar que todo mínimo local de  $f$  es global, y que el conjunto de minimizadores es convexo. Dar un ejemplo de una función convexa en  $\mathbb{R}^2$  con infinitos minimizadores, y otro sin minimizadores pero con ínfimo finito.

**Ejercicio B.4** (Biconjugada). Sea  $F: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  propia.

- (a) Probar que  $F^{**} \leq F$  y que  $F^{**}$  es la mayor función convexa y semicontinua inferiormente que está por debajo de  $F$ .
- (b) Probar que si  $F$  es convexa, semicontinua inferiormente y propia, entonces  $F^{**} = F$ .  
*Sugerencia:* si  $F^{**}(x_0) < F(x_0)$ , separar el punto  $(x_0, F^{**}(x_0))$  del epigrafo de  $F$  (cerrado y convexo en  $E \times \mathbb{R}$ ) mediante Hahn–Banach, como en la demostración del Teorema B.1.6.
- (c) Calcular  $F^{**}$  para  $F(x) = \min\{|x - 1|, |x + 1|\}$  en  $\mathbb{R}$ .

**Ejercicio B.5** (El caso de dimensión finita). Sea  $K \subset \mathbb{R}^n$  convexo cerrado no vacío y  $\chi_K$  su función indicatriz (0 en  $K$ ,  $+\infty$  fuera).

- (a) Probar que  $\chi_K^*(y) = \sup_{x \in K} x \cdot y$  es la *función soporte* de  $K$ , y que  $K = \{x : x \cdot y \leq \chi_K^*(y) \ \forall y\}$ .
- (b) Aplicar el Teorema B.1.6 con  $F = \chi_K$  y  $G(x) = c \cdot x$  para reobtener la dualidad de programación lineal del Capítulo 3 (con  $K = \{x \geq 0 : Ax = b\}$ ), identificando qué hipótesis del teorema corresponde a la factibilidad del primal.